

ANEXO: ARRAYS DE VARIAS DIMENSIONES

Los arrays multidimensionales son unas estructuras de datos que almacenan los valores en más de una dimensión. Los arrays que hemos visto hasta ahora almacenan valores en **una dimensión**, por eso para acceder a las posiciones utilizamos **tan solo un índice**. Los arrays de **2 dimensiones** guardan sus valores, por decirlo de alguna manera, **en filas y columnas** y por ello necesitaremos dos índices para acceder a cada una de sus posiciones.

Dicho de otro modo, un array **multidimensional** es como un **contenedor** que guardara más valores para cada posición, es decir, como si los **elementos** del array fueran a su vez otros arrays.

En Javascript **no existe un auténtico objeto array-multidimensional**. Para utilizar estas estructuras podremos definir arrays que donde **en cada una de sus posiciones habrá otro array**. En nuestros programas podremos utilizar arrays de cualquier dimensión, veremos a continuación cómo trabajar con arrays de dos dimensiones, que serán los más comunes.

EJEMPLO: En este ejemplo vamos a crear un array de **dos dimensiones** donde tendremos por un lado **ciudades** y por el otro la **temperatura media** que hace en cada una durante de los meses de invierno.

```
var temperaturas_medias_ciudad0 = new Array(3)
temperaturas_medias_ciudad0[0] = 12
temperaturas_medias_ciudad0[1] = 10
temperaturas_medias_ciudad0[2] = 11
```

```
var temperaturas_medias_ciudad1 = new Array (3)
temperaturas_medias_ciudad1[0] = 5
temperaturas_medias_ciudad1[1] = 0
temperaturas_medias_ciudad1[2] = 2
```

```
var temperaturas_medias_ciudad2 = new Array (3)
temperaturas_medias_ciudad2[0] = 10
temperaturas_medias_ciudad2[1] = 8
temperaturas_medias_ciudad2[2] = 10
```

Con las anteriores líneas hemos creado **tres arrays de 1 dimensión** y tres elementos, como los que ya conocíamos. Ahora crearemos un **nuevo array de tres elementos** e introduciremos dentro de cada una de sus casillas los arrays creados anteriormente, con lo que tendremos un array de arrays, es decir, un **array de 2 dimensiones**.

```
var temperaturas_cuidades = new Array (3)
temperaturas_cuidades[0] = temperaturas_medias_ciudad0
temperaturas_cuidades[1] = temperaturas_medias_ciudad1
temperaturas_cuidades[2] = temperaturas_medias_ciudad2
```

Vemos que para introducir el array entero **hacemos referencia al mismo sin paréntesis ni corchetes, sino sólo con su nombre**. El array **temperaturas_cuidades** es nuestro array **bidimensional**.

También es interesante ver cómo se realiza un **recorrido por un array de dos dimensiones**. Para ello tenemos que hacer un **bucle** que pase por cada una de las casillas del array bidimensional y dentro de éstas hacer **un nuevo recorrido** para cada una de sus casillas internas. Es decir, un recorrido por un array dentro de otro.

El método para hacer un recorrido dentro de otro es colocar un bucle dentro de otro, lo que se llama un **bucle anidado**. En este ejemplo vamos a meter un **bucle FOR dentro de otro**. Además, vamos a escribir los resultados en una **tabla**, lo que complicará un poco el script, pero así podremos ver cómo construir una tabla desde Javascript a medida que realizamos el recorrido anidado al bucle.

```
document.write("<table width=200 border=1 cellpadding=1 cellspacing=1>");
for (i=0;i<temperaturas_cuidades.length;i++){
    document.write("<tr>")
    document.write("<td><b>Ciudad " + i + "</b></td>")
    for (j=0;j<temperaturas_cuidades[i].length;j++){
        document.write("<td>" + temperaturas_cuidades[i][j] + "</td>")
    }
    document.write("</tr>")
}
document.write("</table>")
```

Ciudad 0	12	10	11
Ciudad 1	5	0	2
Ciudad 2	10	8	10

Este script resulta un poco más complejo que los vistos anteriormente. La primera acción consiste en escribir la **cabecera de la tabla**, es decir, la **etiqueta <TABLE>** junto con sus atributos. Con el **primer bucle** realizamos un recorrido a la **primera dimensión del array** y utilizamos la variable **i para llevar la cuenta de la posición actual**. Por cada iteración de este bucle escribimos una fila y para empezar la fila abrimos la etiqueta **<TR>**. Además, escribimos en una casilla el numero de la ciudad que estamos recorriendo en ese momento. Posteriormente ponemos otro **bucle** que va recorriendo cada una de las casillas del array en su **segunda dimensión** y escribimos la temperatura de la ciudad actual en cada uno de los meses, dentro de su etiqueta **<TD>**. Una vez que acaba el segundo bucle se han impreso las tres temperaturas y por lo tanto la fila está terminada. El primer bucle continúa repitiéndose hasta que todas las ciudades están impresas y una vez terminado cerramos la tabla.

Para terminar con el tema de los arrays vamos a ver una manera de inicializar sus valores a la vez que lo declaramos, así podemos realizar de una manera más rápida el proceso de introducir valores en cada una de las posiciones del array.

El método normal de crear un array vimos que era a través del objeto Array, poniendo entre paréntesis el número de casillas del array o no poniendo nada, de modo que el array se crea sin ninguna posición. **Para introducir valores a un array se hace igual, pero poniendo entre los paréntesis los valores con los que deseamos rellenar las casillas separados por coma.** Veámoslo con un ejemplo que crea un array con los nombres de los días de la semana.

```
var diasSemana = new  
Array("Lunes","Martes","Miércoles","Jueves","Viernes","Sábado","Domingo")
```

El array se crea con **7 casillas, de la 0 a la 6** y en cada casilla se escribe el día de la semana correspondiente (Entre **comillas** porque es un **texto**).

Ahora vamos a ver algo más complicado, se trata de declarar el array bidimensional que utilizamos antes para las temperaturas de las ciudades en los meses en una sola línea, **introduciendo los valores a la vez.**

```
var temperaturas_cuidades = new Array(new Array (12,10,11),  
                                       new Array(5,0,2),  
                                       new Array(10,8,10))
```

En el ejemplo introducimos en **cada casilla** del array **otro array** que tiene como valores las temperaturas de una ciudad en cada mes.

Javascript todavía tiene una manera más resumida que la que acabamos de ver, Para ello simplemente **escribimos entre corchetes los datos del array que estamos creando.** Para acabar vamos a mostrar un ejemplo sobre cómo utilizar esta sintaxis para declarar arrays de más de una dimensión.

```
var arrayMuchasDimensiones = [1, ["hola", "que", "tal", ["estas", "estamos", "estoy"],  
["bien", "mal"], "acabo"], 2, 5];
```

En este ejemplo hemos creado un array muy poco uniforme, porque tiene casillas con contenido de simples enteros y otras con contenido de cadena y otras que son otros arrays. Podríamos acceder a algunas de sus casillas y mostrar sus valores de esta manera:

```
alert (arrayMuchasDimensiones[0])  
alert (arrayMuchasDimensiones[1][2])  
alert (arrayMuchasDimensiones[1][3][1])
```